

例 1 根据下列问题，设未知数并列出方程：

(1) 某校女生占全体学生数的 52%，比男生多 80 人，这所学校有多少名学生？

(2) 如图 5.1-2，一块正方形绿地沿某一方向加宽 5 m，扩大后的绿地面积是 500 m^2 ，求正方形绿地的边长.

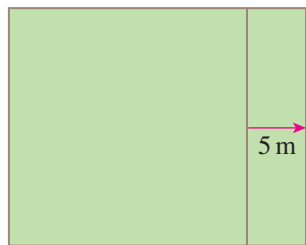


图 5.1-2

解：(1) 设这所学校的学生数为 x ，那么女生数为 $0.52x$ ，男生数为 $(1-0.52)x$. 根据“女生比男生多 80 人”，列得方程

$$0.52x - (1-0.52)x = 80.$$

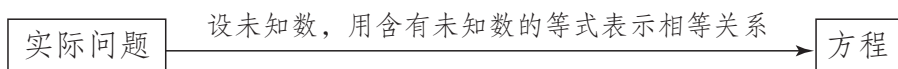
(2) 设正方形绿地的边长为 $x \text{ m}$ ，那么扩大后的绿地面积为 $(x^2 + 5x) \text{ m}^2$. 根据“扩大后的绿地面积是 500 m^2 ”，列得方程

$$x^2 + 5x = 500.$$

你能解释这些方程的左边、右边各表示什么意思吗？由此体会如何根据相等关系列方程.

归纳

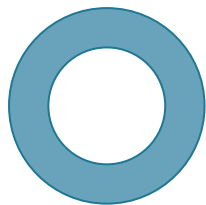
分析实际问题中的数量关系，利用其中的相等关系列出方程，是用数学解决实际问题的一种方法. 这个过程可以表示如下：



练习

根据下列问题，设未知数并列出方程：

1. 甲种铅笔每支 1.4 元，乙种铅笔每支 1.8 元. 用 23 元钱买这两种铅笔，一共买了 15 支，两种铅笔各买了多少支？
2. 有两条电线，第一条长 90 m，第二条长 40 m. 要从第一条截下一段接在第二条上，使两条电线长度相等. 求截下的那段电线的长度（两条电线接头部分的长度忽略不计）.
3. 某圆环形状的工件如图所示，它的面积是 200 cm^2 ，外沿大圆的半径是 10 cm，内沿小圆的半径是多少厘米？



(第 3 题)

列方程是解决实际问题的重要方法，要想得到实际问题的解，还要求出方程中未知数的值.

对于前面根据本章引言中的问题列出的方程 $1.2x+1=0.8x+3$ ，可以发现，当 $x=5$ 时，左边 $=1.2 \times 5+1=7$ ，右边 $=0.8 \times 5+3=7$ ，这时方程左、右两边的值相等.

一般地，使方程左、右两边的值相等的未知数的值，叫作方程的**解** (solution). 例如， $x=5$ 就是方程 $1.2x+1=0.8x+3$ 的解. 求方程的解的过程，叫作**解方程**.

例 2 (1) $x=2$ ， $x=\frac{3}{2}$ 是方程 $2x=3$ 的解吗？

(2) $x=10$ ， $x=20$ 是方程 $3x=4(x-5)$ 的解吗？

解：(1) 当 $x=2$ 时，方程 $2x=3$ 的左边 $=2 \times 2=4$ ，右边 $=3$ ，方程左、右两边的值不相等，所以 $x=2$ 不是方程 $2x=3$ 的解；

当 $x=\frac{3}{2}$ 时，方程 $2x=3$ 的左边 $=2 \times \frac{3}{2}=3$ ，右边 $=3$ ，方程左、右两边的值相等，所以 $x=\frac{3}{2}$ 是方程 $2x=3$ 的解.

(2) 当 $x=10$ 时，方程 $3x=4(x-5)$ 的左边 $=3 \times 10=30$ ，右边 $=4 \times (10-5)=20$ ，方程左、右两边的值不相等，所以 $x=10$ 不是方程 $3x=4(x-5)$ 的解.

当 $x=20$ 时，方程 $3x=4(x-5)$ 的左边 $=3 \times 20=60$ ，右边 $=4 \times (20-5)=60$ ，方程左、右两边的值相等，所以 $x=20$ 是方程 $3x=4(x-5)$ 的解.

思考

$x=60$ 是方程 $\frac{5}{8}x^2=4\ 000$ 的解吗？ $x=80$ 呢？

方程有多种类型，本章我们先来研究一类最简单的方程.

思考

观察方程

$1.2x+1=0.8x+3$ ， $3x=4(x-5)$ ， $0.52x-(1-0.52)x=80$ ，

它们有什么共同特征？

一般地，如果方程中只含有一个未知数（元），且含有未知数的式子都是整式，未知数的次数都是1，这样的方程叫作**一元一次方程**（linear equation with one unknown）.



溯源

用“元”表示未知数，源于我国宋元时期的“天元术”. 天元术指的是用“天元”表示未知数，进而列出方程. 现存的使用天元术的最早著作是这一时期我国数学家李冶（1192—1279）于1248年所著的《测圆海镜》，书中的“立天元一”相当于现在的“设未知数 x ”. 后来在研究涉及多个未知数的问题时，又引入“地元”“人元”“物元”等表示多个未知数.



练习

1. 判断 $x=2$ 和 $x=4$ 是不是方程 $2x-3=5$ 的解.

2. 下列等式中哪些是方程？哪些是一元一次方程？

(1) $2+3=3+2$;

(2) $8y-9=9-y$;

(3) $x^2+2x+1=4$.

5.1.2 等式的性质

像 $2x=3$, $x+1=3$ 这样的简单方程，我们可以直接看出方程的解，但是对于比较复杂的方程，仅靠观察来解方程是困难的. 因此，还要研究怎样解方程. 方程是含有未知数的等式，为了研究解方程，先来看看等式有什么性质.

像 $m+n=n+m$, $x+2x=3x$, $3\times 3+1=5\times 2$, $3x+1=5y$ 这样的式子，都是等式. 我们可以用 $a=b$ 表示一般的等式.

首先，给出关于等式的两个基本事实.

等式两边可以交换. 如果 $a=b$ ，那么 $b=a$.

相等关系可以传递. 如果 $a=b$, $b=c$ ，那么 $a=c$.



思考

在小学，我们已经知道：等式两边同时加（或减）同一个正数，同时乘同一个正数，或同时除以同一个不为0的正数，结果仍相等. 引入负数后，这些性质还成立吗？你可以用一些具体的数试一试.

一般地，等式有以下性质：

等式的性质 1 等式两边加（或减）同一个数（或式子），结果仍相等.

$$\text{如果 } a=b, \text{ 那么 } a \pm c = b \pm c.$$

等式的性质 2 等式两边乘同一个数，或除以同一个不为 0 的数，结果仍相等.

$$\text{如果 } a=b, \text{ 那么 } ac=bc;$$

$$\text{如果 } a=b, c \neq 0, \text{ 那么 } \frac{a}{c} = \frac{b}{c}.$$

例 3 根据等式的性质填空，并说明依据：

(1) 如果 $2x=5-x$ ，那么 $2x+\underline{\hspace{2cm}}=5$ ；

(2) 如果 $m+2n=5+2n$ ，那么 $m=\underline{\hspace{2cm}}$ ；

(3) 如果 $x=-4$ ，那么 $\underline{\hspace{2cm}} \cdot x=28$ ；

(4) 如果 $3m=4n$ ，那么 $\frac{3}{2}m=\underline{\hspace{2cm}} \cdot n$.

解：(1) $2x+\underline{x}=5$ ；根据等式的性质 1，等式两边加 x ，结果仍相等.

(2) $m=\underline{5}$ ；根据等式的性质 1，等式两边减 $2n$ ，结果仍相等.

(3) $\underline{-7} \cdot x=28$ ；根据等式的性质 2，等式两边乘 -7 ，结果仍相等.

(4) $\frac{3}{2}m=\underline{2} \cdot n$ ；根据等式的性质 2，等式两边除以 2，结果仍相等.

利用等式的性质可以解方程.

例 4 利用等式的性质解下列方程：

(1) $x+7=26$ ； (2) $-5x=20$ ； (3) $-\frac{1}{3}x-5=4$.

分析：要使方程 $x+7=26$ 转化为 $x=m$ （常数）的形式，需要去掉方程左边的 7，利用等式的性质 1，方程两边减 7 就得出 x 的值. 类似地，利用等式的性质，可以将另外两个方程转化为 $x=m$ 的形式.

解：(1) 方程两边减 7，得

$$x+7-7=26-7.$$

于是

$$x=19.$$

(2) 方程两边除以 -5 , 得

$$\frac{-5x}{-5} = \frac{20}{-5}.$$

于是

$$x = -4.$$

(3) 方程两边加 5 , 得

$$-\frac{1}{3}x - 5 + 5 = 4 + 5.$$

化简, 得

$$-\frac{1}{3}x = 9.$$

方程两边乘 -3 , 得

$$x = -27.$$

一般地, 从方程解出未知数的值以后, 通常需要代入原方程检验, 看这个值能否使方程左、右两边的值相等. 例如, 将 $x = -27$ 代入方程 $-\frac{1}{3}x - 5 = 4$ 的左边, 得

$$-\frac{1}{3} \times (-27) - 5 = 4.$$

方程左、右两边的值相等, 所以 $x = -27$ 是方程 $-\frac{1}{3}x - 5 = 4$ 的解.

解以 x 为未知数的方程, 就是把方程逐步转化为 $x = m$ (常数) 的形式. 等式的性质是转化的重要依据.

练习

1. 根据等式的性质填空:

(1) 如果 $x = y$, 那么 $x + 1 = y + \underline{\hspace{2cm}}$;

(2) 如果 $x + 2 = y + 2$, 那么 $\underline{\hspace{2cm}} = y$;

(3) 如果 $x = y$, 那么 $\underline{\hspace{2cm}} \cdot x = 5y$;

(4) 如果 $3x = 6y$, 那么 $x = \underline{\hspace{2cm}} \cdot y$.

2. 利用等式的性质解下列方程, 并检验:

(1) $x - 5 = 6$; (2) $0.3x = 45$;

(3) $5x + 4 = 0$; (4) $2 - \frac{1}{4}x = 3$.

习题 5.1

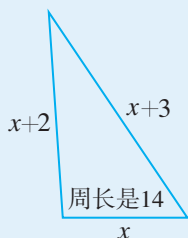
复习巩固

1. 列等式表示：

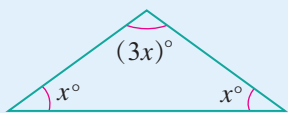
- (1) 比 a 大 5 的数等于 8；
- (2) b 的三分之一等于 9；
- (3) x 的 2 倍与 10 的和等于 18；
- (4) x 的三分之一与 y 的差等于 6；
- (5) 比 a 的 3 倍大 5 的数等于 a 的 4 倍；
- (6) 比 b 的一半小 7 的数等于 a 与 b 的和.

第 1 题是把用文字表示的关系转化成用等式表示.

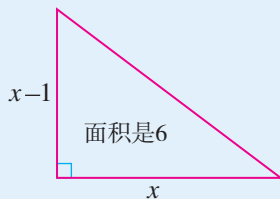
2. 根据下列图形中标出的量及其满足的关系，列出方程：



(1)



(2)



(3)

(第 2 题)

3. $x=3$, $x=0$, $x=-2$ 分别是下列哪个方程的解？

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (1) $5x+7=7-2x$; | (2) $6x-8=8x-4$; |
| (3) $3x-2=4+x$; | (4) $2x-3=5x-6$. |

4. 利用等式的性质解下列方程：

- | | |
|----------------|--------------------------|
| (1) $x-4=29$; | (2) $\frac{1}{2}x+2=6$; |
| (3) $3x+1=4$; | (4) $4x-2=2$. |

综合运用

列方程 (第 5~10 题)：

5. 某校七年级 (1) 班共有学生 48 人，其中女生人数比男生人数的 $\frac{4}{5}$ 多 3，这个班有男生多少人？
6. 把 10 000 元奖学金按照两种奖项奖给 20 名学生，其中一等奖每人 800 元，二等奖每人 400 元. 获得一等奖的学生有多少人？

7. 去年某镇居民人均可支配收入为 30 438 元, 比前年增长了 6.8%, 前年这个镇居民人均可支配收入为多少元?
8. 一辆汽车已行驶了 12 000 km, 计划每月再行驶 800 km, 几个月后这辆汽车行驶的总路程为 20 800 km?
9. 一个圆柱形包装盒(厚度忽略不计)的高是 12 cm, 表面积是 $108.5\pi \text{ cm}^2$. 这个包装盒的底面半径是多少厘米?
10. 某校号召学生用零花钱为地震灾区捐款. 七年级(1)班全体学生一共捐款 428 元, 七年级(2)班平均每名学生捐款 10 元, 七年级(1)班的捐款数比七年级(2)班少 22 元. 七年级(2)班有多少名学生?

拓广探索

11. 一个两位数个位上的数字是 1, 十位上的数字是 x . 把 1 与 x 对调, 新的两位数比原两位数小 18, x 的值是多少? 请你用方程解决这个问题.

5.2 解一元一次方程

我们已经知道，直接利用等式的性质可以解简单的方程. 本节我们将结合方程的具体特点，继续研究如何解一元一次方程.

问题 1 某校三年共购买计算机 140 台，去年购买的数量是前年的 2 倍，今年购买的数量又是去年的 2 倍. 前年这所学校购买了多少台计算机？

设前年购买计算机 x 台，则去年购买计算机 $2x$ 台，今年购买计算机 $4x$ 台. 根据“三年共购买计算机 140 台”，可以得到如下相等关系：

前年购买量 + 去年购买量 + 今年购买量 = 140.

列得方程

$$x + 2x + 4x = 140.$$

把含有 x 的项合并同类项，得

$$7x = 140.$$

系数化为 1，得

$$x = 20.$$

因此，前年这所学校购买了 20 台计算机.

“各部分量的和 = 总量”是一个基本的相等关系.

请你自己检验 $x = 20$ 是方程 $x + 2x + 4x = 140$ 的解.

思考

上面解方程中“合并同类项”起了什么作用？

例 1 解下列方程：

$$(1) 2x - \frac{5}{2}x = 6 - 8;$$

$$(2) 7x - 2.5x + 3x - 1.5x = -15 \times 4 - 6 \times 3.$$

解：(1) 合并同类项，得

$$-\frac{1}{2}x = -2.$$

系数化为 1，得

根据等式的性质解一元一次方程时，得到的 $x = m$ 就是方程的解（想一想为什么）. 今后，检验环节通常可以省略.

$$x=4.$$

(2) 合并同类项, 得

$$6x=-78.$$

系数化为 1, 得

$$x=-13.$$

例 2 有一列数 1, -3, 9, -27, 81, -243, ..., 其中第 n 个数是 $(-3)^{n-1}$ ($n>1$), 如果这列数中某三个相邻数的和是 -1 701, 那么这三个数各是多少?

分析: 从符号和绝对值两方面观察, 可以发现这列数的排列规律, 后面的数是它前面的数与 -3 的乘积.

解: 设所求三个数中的第 1 个数是 x , 则后两个数分别是一 $3x$, $9x$.

由三个数的和是 -1 701, 得

$$x-3x+9x=-1\ 701.$$

合并同类项, 得

$$7x=-1\ 701.$$

系数化为 1, 得

$$x=-243.$$

所以

$$-3x=729,$$

$$9x=-2\ 187.$$

答: 这三个数是 -243, 729, -2 187.

练习

1. 解下列方程:

$$(1) 5x-2x=9;$$

$$(2) \frac{x}{2}+\frac{3x}{2}=7;$$

$$(3) -3x+0.5x=10;$$

$$(4) 7x-4.5x=2.5\times 3-5.$$

2. 某工厂的产值连续增长, 2022 年是 2021 年的 1.5 倍, 2023 年是 2022 年的 2 倍, 这三年的总产值为 550 万元. 2021 年的产值是多少万元?

3. 某洗衣机厂今年计划生产 I 型、II 型、III 型洗衣机共 25 500 台, 其中 I 型、II 型、III 型三种洗衣机的数量之比为 1:2:14. 洗衣机厂计划生产这三种洗衣机各多少台?